FALL-03 · 工程物理 1

功、能量与功率

Work, Energy and Power

Walker Ch 7-8 · 第4-6周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：能量守恒是跨越复杂运动的最强工具。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 会计算恒力做功并判断正负
- [ ] 能应用动能定理
- [ ] 掌握机械能守恒条件与功率计算

本课思维导图

LESSON PHY-4

功、能量与功率

Work, Energy and Power

第4-6周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 会计算恒力做功并判断正负
- 能应用动能定理
- 掌握机械能守恒条件与功率计算

02 C 核心概念

- 动能与功-动能定理
- 变力做功与积分
- 重力/弹簧势能
- 保守力与机械能守恒
- 外力做功与系统能量

03 F 公式与要点

- 功：$W = F d \cos\theta$
- 动能定理：$W_{net} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$
- 势能：$W_c = -\Delta U$
- 机械能与功率：$E = K + U$; $P = Fv$

04 W 易错点

- 功与力的方向夹角是 cosθ 不是 sinθ
- 重力做功与路径无关
- 机械能守恒前先确认只有保守力做功
- 弹簧势能公式中的 x 是相对自然长度的位移

05 E 高频考点

- 功-动能定理
- 机械能守恒
- 功率与效率

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 功（OpenStax）
- 大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 7-8

课本概念精要

功

功等于力沿位移方向的分量与位移大小的乘积；力垂直于位移时做功为零。

$$W = Fd\cos\theta$$

动能定理

合外力做的功等于物体动能的变化量，与路径无关，只由初末速度决定。

$$W_{net} = \tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2$$

势能

重力势能 $U = mgh$，弹性势能 $U = \tfrac{1}{2}kx^2$；保守力做功等于势能减少。

$$W_c = -\Delta U$$

机械能与功率

只有保守力做功时机械能守恒；功率是做功的快慢，瞬时功率等于力乘以速度。

$$E = K + U;\ P = Fv$$

课本原文要点

能量既不会凭空产生也不会消失：功是能量转移的量度，机械能守恒只在没有耗散力时成立。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 7-8 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- 动能与功-动能定理
- 变力做功与积分
- 重力/弹簧势能
- 保守力与机械能守恒
- 外力做功与系统能量
- 功率

易错点

- ! 功与力的方向夹角是 cosθ 不是 sinθ
- ! 重力做功与路径无关
- ! 机械能守恒前先确认只有保守力做功
- ! 弹簧势能公式中的 x 是相对自然长度的位移

高频考点

功-动能定理　机械能守恒　功率与效率

典型例题

用 50 N 的水平恒力推箱子移动 4 m，力与位移同向，求做功。

1. 夹角 θ = 0°；
2. W = Fdcosθ；
3. 代入数值。

> **解答**
>
> 答案：W = 200 J。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 功

功、动能、势能与功率课件

OpenStax

本课视频

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能判断力是否做功及正负
- [ ] 能用动能定理求速度
- [ ] 能写出守恒条件并列出能量方程
- [ ] 会区分平均功率与瞬时功率

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 7-8 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接